

Développement Web & Mobile
Projet

CAHIER DES CHARGES

Système de Gestion de Clinique Médicale

1. Contexte et Objectifs du Projet

1.1. Contexte

Le secteur de la santé est soumis à des contraintes croissantes en matière d'efficacité opérationnelle, de continuité des soins et de satisfaction du patient. Les cliniques médicales et les centres de santé font face à un volume grandissant de demandes de rendez-vous, à la gestion simultanée de plusieurs praticiens et à la nécessité d'offrir un suivi rigoureux des dossiers médicaux.

Ce projet, baptisé MediSync, vise à digitaliser et à centraliser l'ensemble des processus liés à la prise de rendez-vous, à la gestion des consultations, aux dossiers patients et aux tâches administratives au sein d'une structure médicale multi-praticiens. La solution cible trois catégories d'utilisateurs : les patients, le personnel médical (médecins, secrétaires) et les administrateurs de l'établissement.

1.2. Objectifs Généraux

- ✓ Pour les patients : Proposer une interface intuitive, accessible sur web et mobile, permettant de prendre des rendez-vous, de consulter l'historique médical, d'accéder aux ordonnances et de gérer leur espace personnel.
- ✓ Pour le personnel médical : Faciliter la gestion du planning, assurer le suivi en temps réel des consultations, rédiger les comptes rendus médicaux et émettre des prescriptions électroniques.
- ✓ Pour l'administrateur : Offrir des outils de pilotage global permettant de superviser l'ensemble de l'établissement, gérer les ressources humaines médicales, suivre la facturation et analyser les performances via un tableau de bord interactif.

2. Portée du Projet

2.1. Objectifs Fonctionnels

Ce projet consiste à développer une solution complète comprenant :

- ✓ Un espace patient, disponible sur le site web et l'application mobile, permettant la prise de rendez-vous, la consultation du dossier médical et le suivi des traitements.
- ✓ Un espace personnel médical, accessible depuis le site web, offrant des fonctionnalités de gestion du planning, de gestion des comptes rendus, de prescription électronique et de consultation des dossiers patients.

- ✓ Un espace administratif, accessible via le site web, dédié à la gestion de l'établissement, du personnel, de la facturation et au pilotage stratégique via des indicateurs clés.

2.2. Acteurs du Système

Acteur	Description
Patient	Personne physique souhaitant prendre un rendez-vous médical, accéder à son dossier et suivre ses traitements.
Médecin	Praticien en charge de la gestion de son planning, de la consultation des dossiers patients et de la rédaction des prescriptions.
Secrétaire	Personnel d'accueil chargé de la gestion des rendez-vous, de l'accueil des patients et de la facturation.
Administrateur	Responsable de la gestion globale de l'établissement, des comptes utilisateurs, des statistiques et de la conformité du système.

3. Description Fonctionnelle

3.1. Fonctionnalités pour le Patient

3.1.1. Inscription et Authentification

- ✓ Création de compte par adresse email ou numéro de sécurité sociale.
- ✓ Authentification sécurisée avec mot de passe (8 caractères min, 1 maj, 1 chiffre, 1 spécial) chiffré et validation biométrique (application mobile).
- ✓ Connexion via un fournisseur d'identité tiers (OAuth 2.0) pour simplifier l'accès.

3.1.2. Prise de Rendez-vous

- ✓ Recherche d'un médecin par spécialité, localisation, disponibilité ou langue parlée.
- ✓ Sélection d'un créneau horaire parmi les disponibilités en temps réel du praticien.
- ✓ Choix du motif de consultation (consultation générale, suivi, urgence, ...).
- ✓ Possibilité de prise de rendez-vous pour un tiers (enfant mineur, personne dépendante) depuis le même compte.
- ✓ Confirmation immédiate par email.

3.1.3. Gestion du Dossier Médical Personnel

- ✓ Consultation de l'historique des consultations, des comptes rendus médicaux et des résultats d'analyses.

- ✓ Accès aux ordonnances électroniques avec possibilité de téléchargement au format PDF.
- ✓ Suivi des traitements en cours avec rappels automatiques pour la prise de médicaments (fonctionnalité mobile).
- ✓ Téléversement de documents médicaux externes (résultats d'analyse, radios) depuis l'espace patient. Formats acceptés : PDF, JPG, PNG, DICOM (affichage miniatures). Taille max 20 Mo par fichier.

3.1.4. Notifications et Suivi

- ✓ Rappels automatiques 24h et 1h avant chaque rendez-vous par email et notification push (fonctionnalité mobile).
- ✓ Notification en temps réel en cas de modification ou d'annulation du rendez-vous.
- ✓ Intégration d'un itinéraire géolocalisé vers la clinique (fonctionnalité mobile).

3.1.5. Feedback et Évaluation

- ✓ Possibilité de laisser un avis suite à une consultation (note et commentaire texte).
- ✓ Signalement d'un problème ou d'une insatisfaction directement depuis l'espace patient.

3.2. Fonctionnalités pour le Personnel Médical

3.2.1. Gestion du Planning

- ✓ Visualisation du planning journalier, hebdomadaire et mensuel avec couleur par type de consultation.
- ✓ Paramétrage des horaires de disponibilité, des congés et des jours d'indisponibilité.
- ✓ Consultation de la liste des patients attendus dans la journée.
- ✓ Gestion des rendez-vous en urgence et insertion dans le planning en temps réel.

3.2.2. Consultation et Dossier Patient

- ✓ Accès au dossier médical complet du patient lors de la consultation (historique, allergies, antécédents).
- ✓ Ajout du compte rendu médical sous forme structurée avec modèles pré-remplis.
- ✓ Génération de prescriptions électroniques avec recherche de médicaments automatique.
- ✓ Ajout de documents médicaux (résultats, imagerie) directement au dossier patient.

3.2.3. Fonctionnalités Secrétaire

- ✓ Création de comptes patients (patients non encore inscrits).
- ✓ Gestion des rendez-vous : création, modification, annulation et confirmation.
- ✓ Saisie des actes réalisés et génération de feuilles de soins pour la facturation.
- ✓ Émission de factures détaillées avec export PDF et envoi par email.

3.3. Fonctionnalités pour l'Administrateur

3.3.1. Authentification Renforcée

- ✓ Authentification à deux facteurs (2FA) obligatoire via application TOTP (Google Authenticator, Authy).
- ✓ Gestion granulaire des rôles et permissions pour chaque type d'utilisateur.
- ✓ Journal d'audit complet des actions sensibles (accès aux dossiers, modifications de données).

3.3.2. Gestion de l'Établissement

- ✓ Ajout, modification et suppression des informations de la clinique (nom, adresse, spécialités proposées, horaires d'ouverture).
- ✓ Gestion du répertoire des médecins et du personnel : profils, spécialités, horaires, tarifs de consultation.
- ✓ Configuration des salles de consultation et des ressources matérielles (équipements partagés).

3.3.3. Gestion Financière

- ✓ Suivi des encaissements et des impayés par patient.
- ✓ Génération de rapports financiers périodiques (journaliers, mensuels, annuels).
- ✓ Paramétrage des tarifs d'actes en fonction de la nomenclature médicale en vigueur.

3.3.4. Tableau de Bord et Statistiques

- ✓ Accès à un tableau de bord interactif regroupant les indicateurs clés : taux d'occupation des salles, nombre de consultations par praticien, revenus détaillés, taux de no-show.
- ✓ Visualisation sous forme de graphiques (histogrammes, courbes de tendance, camemberts) avec options d'exportation (PDF, Excel).

4. Contraintes Fonctionnelles

Contrainte	Description
Gestion au créneau horaire	Le système gère exclusivement les rendez-vous par créneaux horaires fixes (15, 30 ou 60 minutes) selon le type d'acte.
Tarification variable	Les tarifs varient selon le praticien, la spécialité et le type d'acte (secteur 1, 2 ou 3).
Types de patients	Le système prend en charge les personnes physiques (adultes et mineurs rattachés) ainsi que les conventions entreprises.
Confidentialité des données	Les données médicales sont des données sensibles soumises au RGPD et aux réglementations sanitaires. Tout accès est tracé et sécurisé.

5. Exigences Techniques

5.1. Architecture Générale

- ✓ Architecture en couches (N-tiers) comprenant :
 - le front-end,
 - le back-end (API REST),
 - et la base de données.

5.2. Technologies Requises

Couche	Technologies
Front-End Web	Angular (obligatoire) — avec composants responsive.
Application Mobile	Développement multi-plateforme ou hybride (Flutter, React Native, Ionic) — compatible iOS et Android.
Back-End	Spring Boot — API RESTful sécurisée avec authentification JWT.
Base de Données	Base de données relationnelle et/ou non relationnelle

6. Livrables Attendus

	Livrable	Description
1	Code source — Application Web	Fichiers sources et compilés de l'application web (front-end + back-end).
2	Code source — Application Mobile	Fichiers sources et compilés de l'application mobile Android (apk).
3	Documentation Technique	Architecture du système, schéma de base de données, guide d'installation et de déploiement.
4	Vidéo de Démonstration	Démonstration fonctionnelle par profil utilisateur (patient, médecin, secrétaire, administrateur)
5	Présentation Soutenance	Support de présentation au format PDF ou PPTX, adapté à une présentation orale.

7. Calendrier et Jalons

Jalon	Date limite	Remarques
Constitution des groupes	05 avril 2026 — 23h59	Communiquer par email les membres du groupe
Remise des livrables	10 mai 2026 — 23h59	Dépôt sur le dossier dédié
Soutenance orale	12 mai 2026 — 08h30	Présence obligatoire de tous les membres du groupe. Démonstration live attendue.

Le non-respect des dates de remise entraînera l'application de malus sur la note finale.